2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik az a megállapítás, amely mindig igaz a periódusos rendszerre?

A) A csoportszám mindig megegyezik a vegyértékelektronok számával.
B) A periódusokban balról jobbra nő a vegyértékelektronok száma.
C) A periódusokban balról jobbra nő az ionizációs energia.
D) A 3. periódusban minden (alapállapotú) atomnak 2 db telített héja van.
E) A főcsoportokban lefelé haladva nő az elemek reakciókészsége.

2. Melyik sor tartalmazza a részecskéket méretük növekedésének sorrendjében?

A) magnéziumion, magnéziumatom, káliumion.
B) magnéziumion, káliumion, magnéziumatom.
C) káliumion, magnéziumatom, magnéziumion.
D) káliumion, magnéziumion, magnéziumatom.
E) magnéziumatom, káliumion, magnéziumion.

3. Melyik az a sor, amely kizárólag olyan ionokat tartalmaz, amelyben vannak delokalizált elektronok?

A) NH_4^+, SO_4^{2-}, PO_4^{3-},
B) SO_4^{2-}, H_3O^+, CO_3^{2-}
C) NH_4^+, PO_4^{3-}, H_3O^+
D) NH_4^+, H_3O^+, CO_3^{2-}
E) PO_4^{3-}, SO_4^{2-}, CO_3^{2-}

4. Melyik az a megállapítás, amely mindig igaz?

A) A hőmérséklet emelésével az exoterm kémiai reakciók sebessége nő.
B) Az endoterm reakciók aktiválási energiája nagy.
C) A nagy rácsenergiájú ionvegyületek oldáshője endoterm.
D) Az ionvegyületek oldhatósága melegítéssel nő.
E) A gázok vízben való oldása endoterm folyamat.

5. Melyik állítás nem igaz a hidrogén-kloridra és a hangyasavra?

A) A hangyasav a gyengébb sav, azaz kisebb a savállandója.
B) 0,1 mol/dm^3-es oldataik hígításakor a hidrogén-kloridnak gyakorlatilag nem változik, a hangyasavnak viszont nő a disszociációfoka.
C) Azonos térfogatú és pH-jú oldataikat azonos térfogatú és koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldat közömbösíti.
D) Azonos koncentrációjú oldataikban a hangyasav esetében nagyobb a pH.
E) Mindkét sav oldata képes feloldani a vízkövet.

6. Melyik esetben *nem* redoxireakció megy végbe?

A) $Cu + 2\ FeCl_3 = CuCl_2 + 2\ FeCl_2$
B) $CH_3CH_2OH + CuO = CH_3CHO + Cu + H_2O$
C) $CO + NaOH = HCOONa$
D) $2\ NO_2 + H_2O = HNO_2 + HNO_3$
E) $2\ H_2S + SO_2 = 3\ S + 2\ H_2O$

7. Melyik az az anyag, amelynek tömege levegőn állva nőni fog?

A) mészkő
B) rézgálic
C) kálium-permanganát
D) arany
E) oltott mész

8. A propén egyes sorszámú szénatomjának egyik H-atomját izopropil-csoporttal helyettesítve a kapott molekula tudományos neve:

A) 2,3-dimetilbut-1-én
B) 4-metilpent-1-én
C) 2-metilpent-4-én
D) 4-metilpent-2-én
E) 2-metilpent-3-én

9. A brómmal már szobahőmérsékleten, katalizátor nélkül is szubsztitúciós reakcióba lép:

A) benzol
B) benzin
C) piridin
D) pirimidin
E) pirrol

10. A következő anyagokat tojásfehérje-oldathoz adva melyik esetben nem csapódik ki a fehérje?

A) híg ammóniaoldat hatására
B) nátrium-klorid hatására
C) réz(II)-szulfát-oldat hatására
D) tömény salétromsavoldat hatására
E) ólom(II)-nitrát-oldat hatására

10 pont